

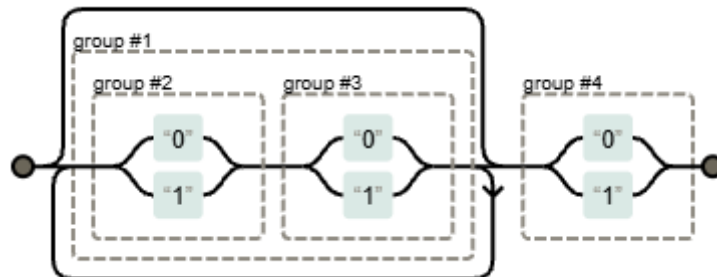
Asignatura: Computabilidad y Algoritmia
Práctica #03: Expresiones regulares
Nombre: Giuseppe Fuentes Moreno
Correo: alu0101644080@ull.edu.es

1. Ejercicios prácticos operadores básicos.

- Cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ con longitud impar.

La expresión regular es $((0|1)(0|1))^* (0|1)$

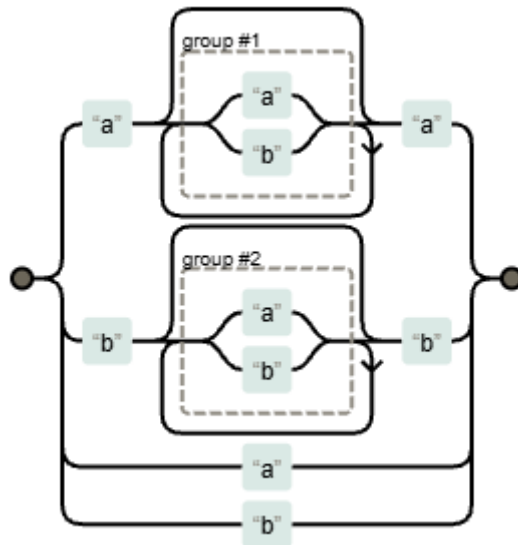
Las cadenas que pertenecen son $\{0, 1, 000, 101, 01010\}$ y las que no pertenecen $\{\epsilon, 00, 11, 1010, 000000\}$.



- Cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que comiencen y terminen con el mismo símbolo.

La expresión regular es $a(a|b)^* a \mid b(a|b)^* b \mid a \mid b$

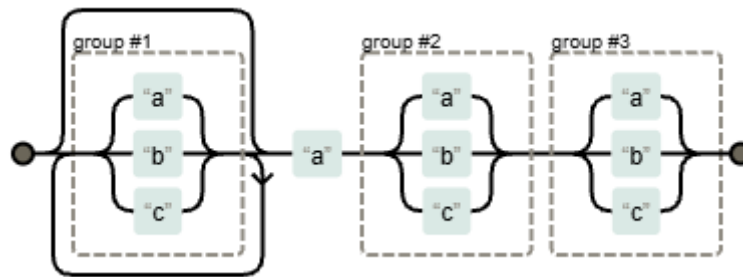
Las cadenas que pertenecen son $\{a, b, aa, bb, aba\}$ y las que no pertenecen $\{\epsilon, ab, ba, aab, baa\}$.



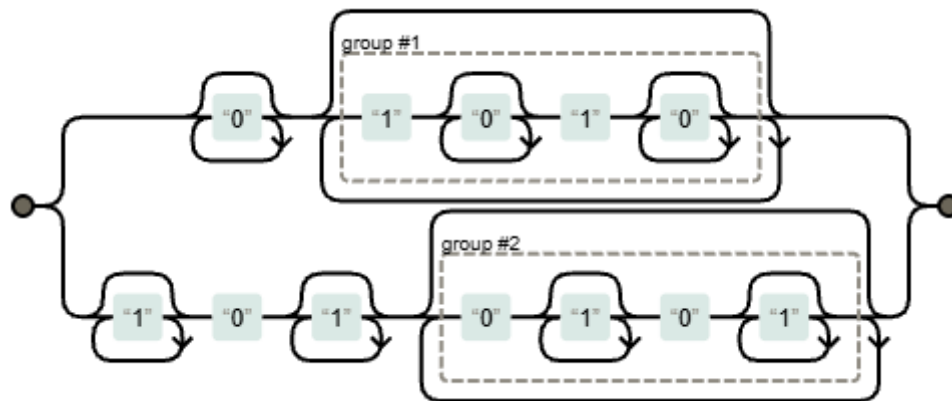
- Cadenas sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$ con una "a" en la antepenúltima posición.

La expresión regular es $(a|b|c)^* a(a|b|c)(a|b|c)$

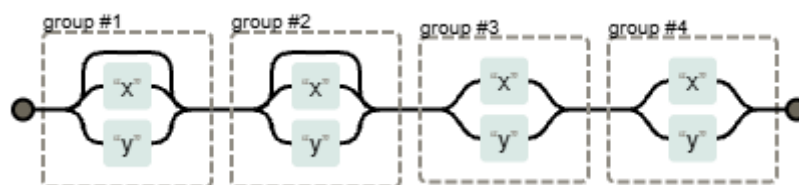
Las cadenas que pertenecen son $\{aaa, bac, caab, abcaba, aabcc\}$ y las que no pertenecen $\{\epsilon, a, aa, bbba, cbca\}$.



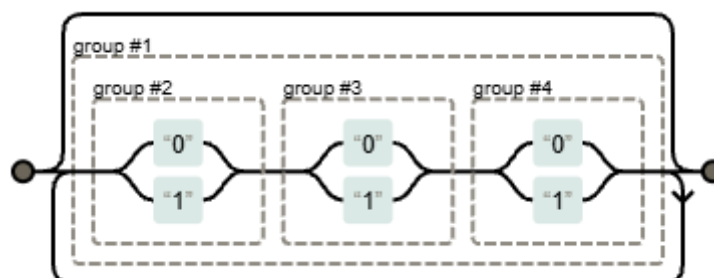
- Cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ con número de "1's" par o número de "0's" impar. La expresión regular es $0 * (10 * 10 *) * | 1 * 01 * (01 * 01 *) *$. Las cadenas que pertenecen son $\{0, 11, 101, 000, 1111\}$ y las que no pertenecen $\{1, 001, 100, 111, 010\}$.



- Cadenas w sobre el alfabeto $\{x, y\}$ tales que $2 \leq |w| \leq 4$. La expresión regular es $(\epsilon | x|y)(\epsilon | x|y)(x|y)(x|y)$. Las cadenas que pertenecen son $\{xx, xy, yyx, xyxy, xxxx\}$ y las que no pertenecen $\{\epsilon, x, y, xxxxx, xyxyx\}$.

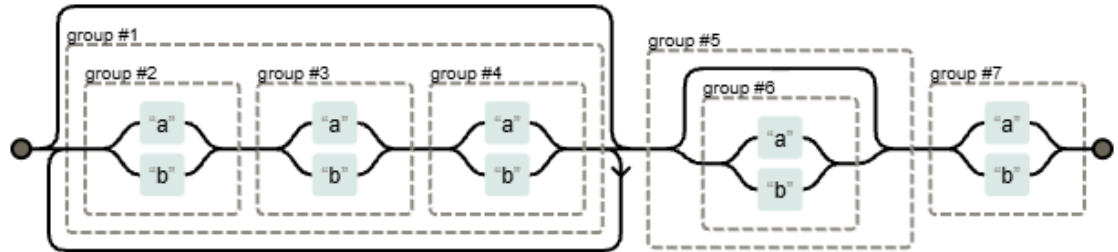


- Cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ con longitud múltiplo de 3. La expresión regular es $((0|1)(0|1)(0|1)) *$. Las cadenas que pertenecen son $\{\epsilon, 000, 111, 010, 101010\}$ y las que no pertenecen $\{0, 1, 00, 1010, 11111\}$.

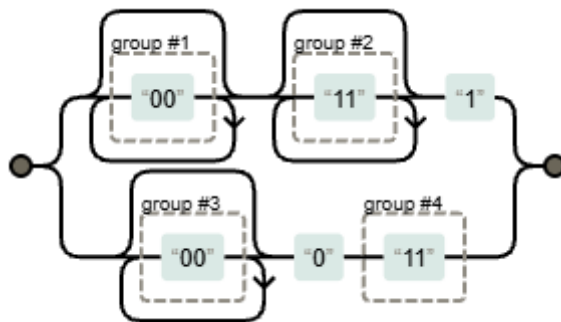


- Cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ con una longitud que no sea múltiplo de 3. La expresión regular es $((a|b)(a|b)(a|b)) * (\epsilon | (a|b))(a|b)$.

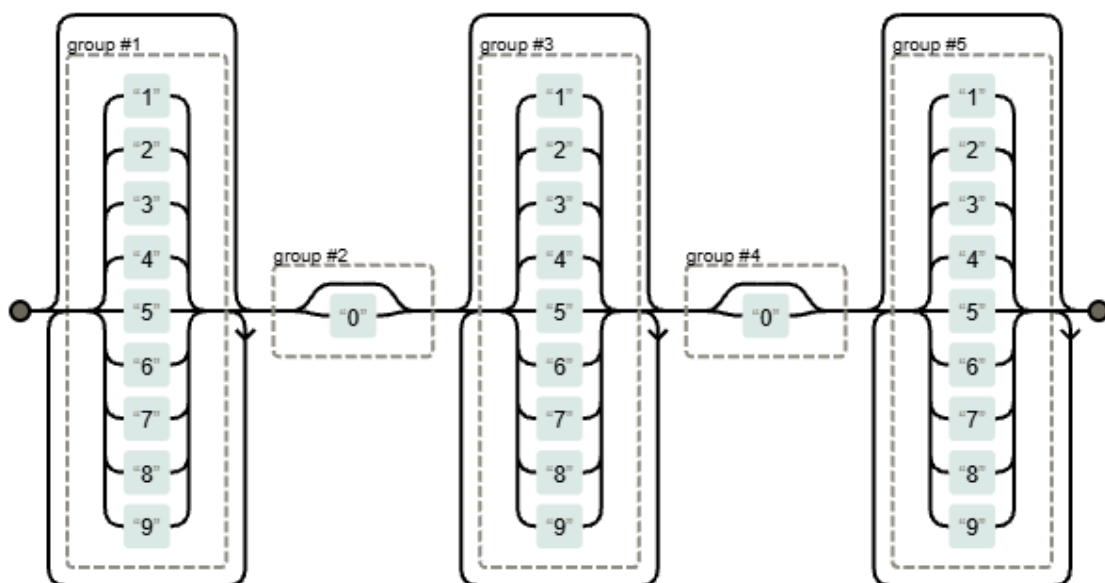
Las cadenas que pertenecen son $\{a, ab, abaa, bbaba, aaaaaaa\}$ y las que no pertenecen $\{\epsilon, aaa, aba, bbbbbb, ababababa\}$.



- Cadenas w sobre el alfabeto $\{0,1\}$ tal que $w = 0^n 1^m$ con $n + m$ impar.
La expresión regular es $(00)^* (11)^* 1 \mid (00)^* 0(11)^*$
Las cadenas que pertenecen son $\{0, 1, 011, 000, 00001\}$ y las que no pertenecen $\{\epsilon, 00, 11, 010, 10\}$.

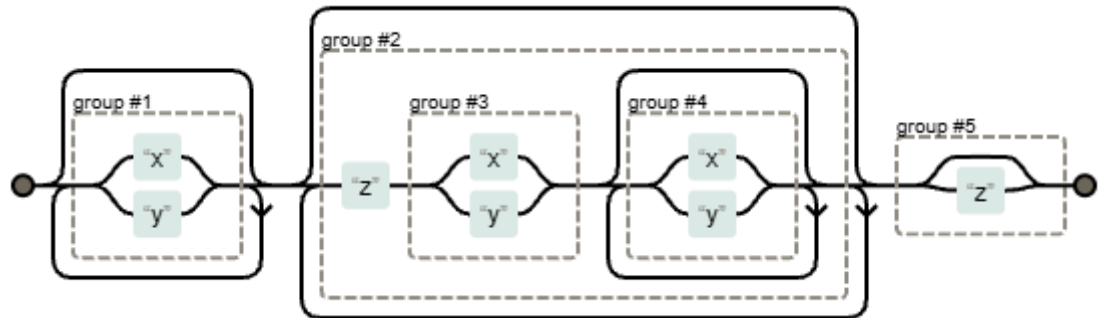


- Cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ que tengan como máximo dos ceros.
La expresión regular es $(1|2|3|4|5|6|7|8|9)^* (\epsilon \mid 0)(1|2|3|4|5|6|7|8|9)^* (\epsilon \mid 0)(1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*$
Las cadenas que pertenecen son $\{123, 102, 00, 5050, 9\}$ y las que no pertenecen $\{000, 1000, 0050, 01010, 0000\}$.



- Cadenas sobre el alfabeto $\{x, y, z\}$ que no contengan dos símbolos z consecutivos.
La expresión regular es $(x|y)^* (z(x|y)(x|y)^*)^* (z|\epsilon)$

Las cadenas que pertenecen son $\{\epsilon, z, xz, zxz, xyzyxz\}$ y las que no pertenecen $\{zz, xzz, zzy, xzzy, zzzz\}$.



2. Ejercicios prácticos operadores básicos.

- Direcciones de correos electrónicos de estudiantes de la Universidad de La Laguna. La expresión regular es `^alu0101[0-9]{6}@ull\.edu\.es$`

Regular Expression 5 matches · 109 steps · 0 μs · ⓘ

`:/ ^alu0101[0-9]{6}@ull\.edu\.es` / gm 📋

Input 1 NEW +

```
alu0101644080@ull.edu.es
alu0101987654@ull.edu.es
alu0101000000@ull.edu.es
alu0101555555@ull.edu.es
alu0101345987@ull.edu.es
```

- Palabras que empiecen por una vocal. La expresión regular es `^[aeiouAEIOU][a-zA-Z]*$`

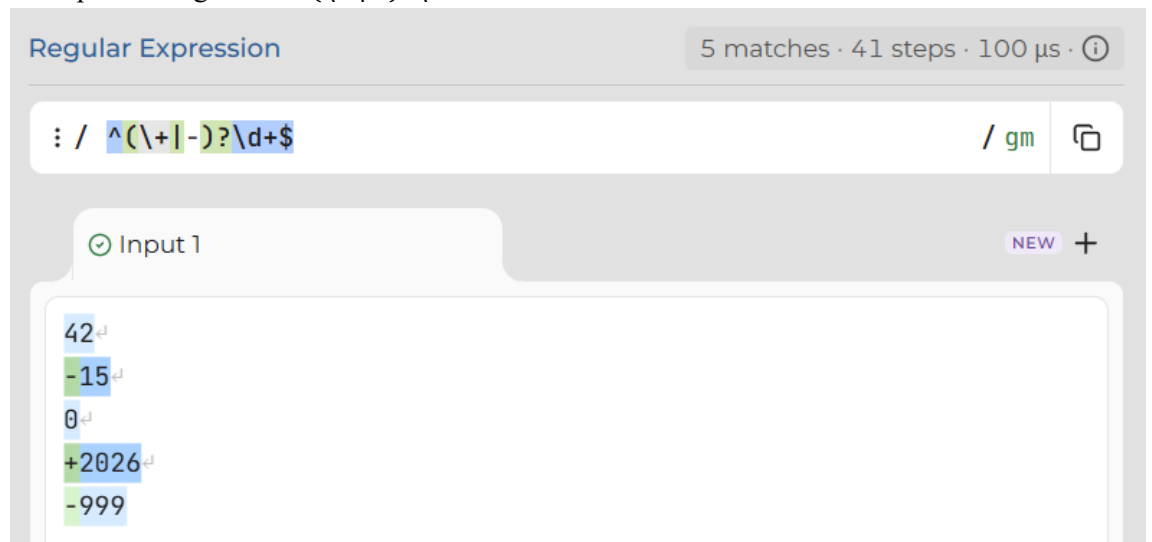
Regular Expression 5 matches · 29 steps · 100 μs · ⓘ

`:/ ^[aeiouAEIOU][a-zA-Z]*$` / gm 📋

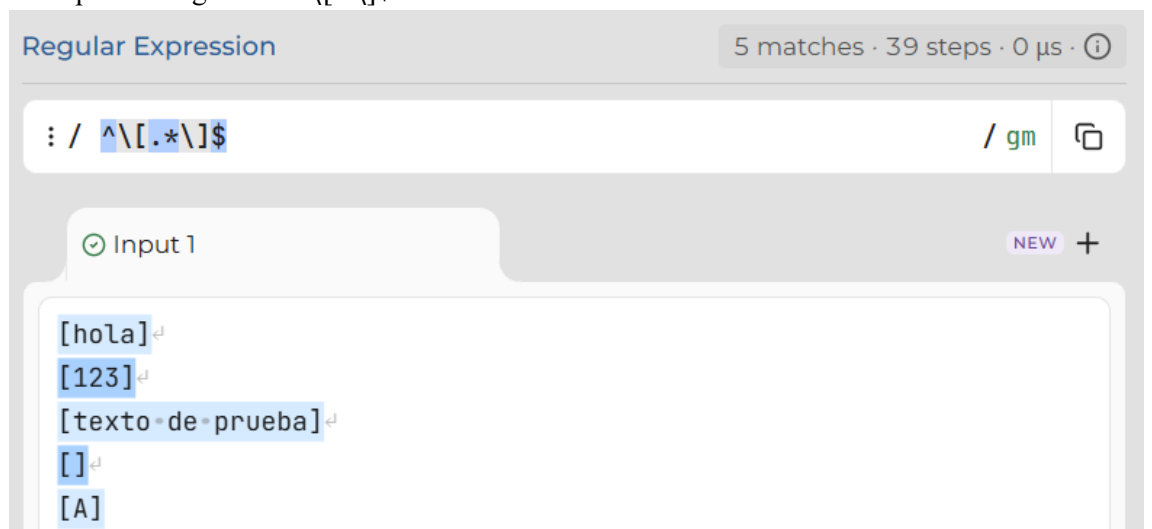
Input 1 NEW +

```
algoritmo
Elefante
isla
Oso
uva
```

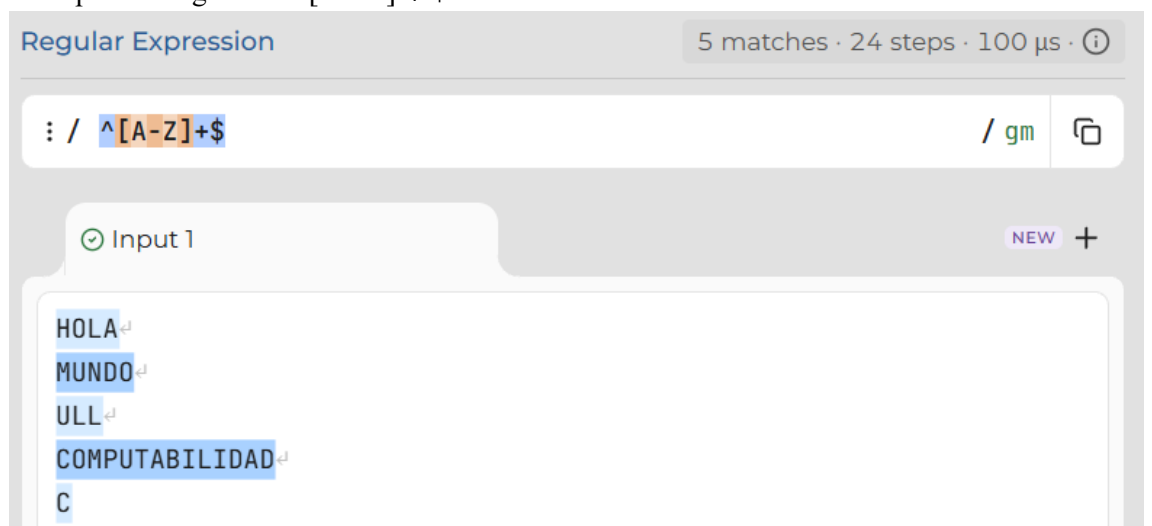
- Números enteros.
La expresión regular es `^(\\+|-)?\\d+$`



- Texto que se encuentra entre corchetes.
La expresión regular es `^[\\.*\\]$`

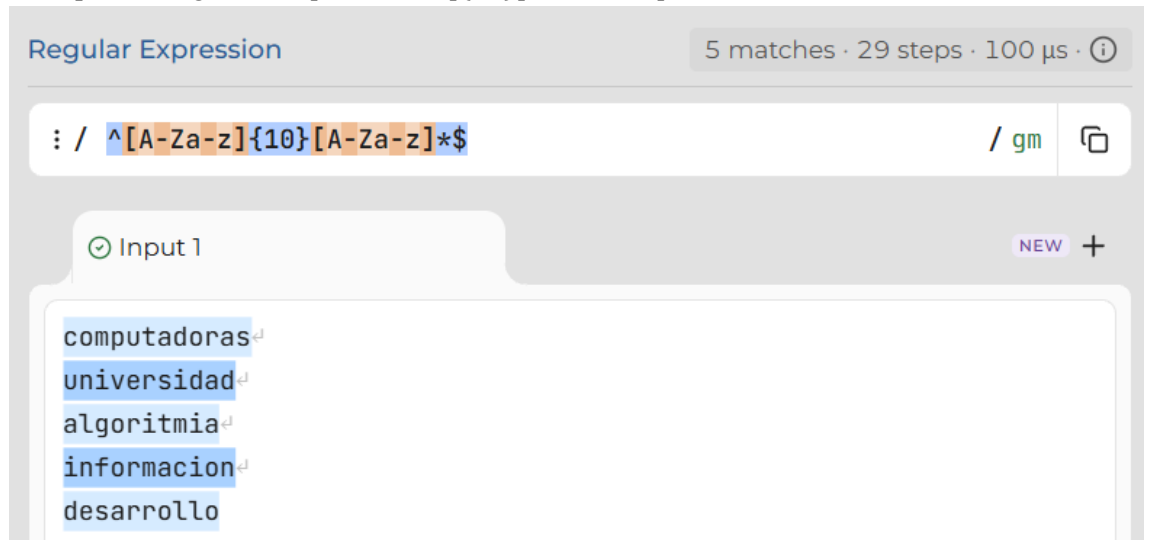


- Palabras que contienen solo letras mayúsculas.
La expresión regular es `^[A-Z]+$`



- Palabras de al menos 10 letras de longitud.

La expresión regular es `^[A-Za-z]{10}[A-Za-z]*$`



- Palabras que terminen con "ing" o "ed".

La expresión regular es `^[A-Za-z]*(ing|ed)$`

